

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Tarefa 3 de 5 — Módulo Abstração, Tipos e Estruturas de Dados

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

Ações Ligadas a Categorias — uma função, vários comportamentos

Aula 12 · Ações Ligadas a Categorias · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Criar uma função genérica com métodos especializados para tipos diferentes (despacho múltiplo), reconhecendo que a categoria da informação define a ação adequada — como praticado na Aula 12.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Criem uma função genérica processar com pelo menos duas versões especializadas.

```
processar(fruta::String) = "Descascando " * fruta
processar(roupa::Symbol) = "Lavando " * String(roupa)

itens = ["banana", :camisa, "maçã"]
for item in itens
    println(processar(item))
end
```

Acrescentem um terceiro método de processar para uma nova categoria (ex.: um tipo Ferramenta) e testem com uma lista mista contendo as três categorias.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem um bloco personalizado genérico "processar item", com um parâmetro "categoria".
- Dentro do bloco, usem "se ... então ... senão" para verificar a categoria (ex.: "fruta" ou "roupa") e mostrar a ação correspondente ("descascando" ou "lavando").
- Testem chamando o bloco com diferentes categorias e confirmem se a ação muda corretamente.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Preparem uma caixa com fichas de itens variados: frutas e roupas (desenhadas ou de brinquedo).
- Em grupo, retirem um item por vez e decidam qual ação cabe a ele (descascar/espremer para frutas; lavar/dobrar para roupas), anotando num cartaz de respostas.
- Comparem: quantas ações diferentes foram usadas para frutas e quantas para roupas? Existe alguma ação genérica que sirva para as duas categorias?

Critério qualitativo recorrente: reconhecer que a categoria da informação define a ação apropriada.